SAP + AWS HACKATHON INDONESIA 2026 · SUPPLY CHAIN

SIGAP

Supply Disruption Intelligence & Anticipation — asisten multi-agen otonom untuk manufaktur Indonesia.

Mengubah gangguan pasokan dari investigasi berhari-hari menjadi satu rekomendasi siap-tanda-tangan dalam hitungan menit — **tanpa membiarkan AI mengarang angka atau melanggar aturan.**

01

Masalahnya bukan kecepatan saja

Datanya sudah ada di S/4HANA. Yang hilang adalah jam-jam antara sinyal dan keputusan — dan satu dimensi yang khas Indonesia.

MASALAH

Saat pasokan terputus, keputusan tercepat sering yang paling tidak boleh diambil.

Topan menutup satu pelabuhan — puluhan material berhenti

Planner punya jam, bukan hari, untuk memutuskan

Opsi termurah sering **melanggar TKDN atau tertahan LARTAS**

Setelahnya: tak ada catatan siapa memutuskan apa, atas dasar apa

MASALAH

Hari ini, jalurnya begini

JAM 0

Sinyal masuk

Berita, grup WhatsApp, telepon dari forwarder.

HARI 1–3

Menelusuri manual

Excel, email, tanya satu-satu: order mana yang kena.

HARI 3

Keputusan

Diambil dari data yang sudah basi sejak Selasa.

SETELAHNYA

Tak ada jejak

Tak ada catatan dasar keputusan. Audit jadi rekonstruksi.

Mempercepat keputusan saja justru berbahaya: yang dipercepat bisa keputusan yang melanggar kontrak.

MASALAH

Dua aturan yang membuat opsi termurah jadi terlarang

TKDN

Tingkat Komponen Dalam Negeri

Kontrak OEM mewajibkan lantai konten lokal. Impor menggerusnya — dan perusahaan yang sudah di bawah lantai tak boleh memperburuk posisinya.

LARTAS

Larangan & Pembatasan impor

Asal impor baru butuh izin. Itu bukan biaya, itu hari kerja — dan hari kerja menggeser tanggal tiba, bukan harga.

Keduanya tak ada di dashboard supply chain mana pun. Keduanya yang menentukan apakah sebuah opsi benar-benar boleh diambil.

02

Dua belas agen, satu keputusan yang bisa disetujui

Dari sinyal publik sampai dokumen SAP, otonom — tapi berhenti di tempat yang benar.

SOLUSI

Enam langkah, tanpa seorang pun memulainya

01 MENANGKAP

Watcher, bukan inbox

BMKG, GDACS, NASA EONET, USGS, Open-Meteo — tanpa diminta.

02 MENELUSURI

Dua belas agen membaca

S/4HANA, master data, upload, feed publik.

03 MENYARING

Kira mencoret yang melanggar

TKDN dan LARTAS, sebelum harga ikut bicara.

04 MENGHITUNG

Tara memberi angka

Biaya, tanggal habis stok, OTIF, dampak TKDN.

05 MENGEKSEKUSI

Masuk ke SAP

Stock transfer atau draft PO, dalam batas wewenang.

06 MENUTUP

Hasil nyata dicatat

Insiden berikutnya bisa mencarinya sebagai preseden.

SOLUSI

Satu agen punya hak veto — dan veto itu bukan prompt

Arya Team lead	**Elsa** Dampak	**Dara** Permintaan	**Iris** Validitas stok
Clint Sourcing	**Prita** Pengadaan	**Milo** Logistik	**Kira** Aturan · VETO
Tara Costing	**Otto** Preseden	**Bram** Eksekusi	**Vega** Pemindai risiko

Yang membedakan bukan jumlahnya. Veto Kira ada di Python, dan **tidak bisa dibatalkan dengan alasan biaya.**

SOLUSI

Veto di dua pintu, bukan satu

PINTU 1

Saat opsi dipilih

Setiap sumber alternatif dinilai terhadap lantai TKDN dan LARTAS sebelum biaya dibandingkan.

Opsi E — Rp 48 jt, termurah — dicoret: TKDN jatuh ke 34,8%.

PINTU 2

Saat PO diterbitkan

Supplier-nya sendiri dinilai. PO ke supplier yang diblok ditolak, bukan diberi peringatan.

Dari 18 supplier: 6 domestik lolos, 12 asing diblok.

Tanpa pintu kedua, jalur pengadaan bisa sampai ke draft PO tanpa pernah dinilai — harga lewat pintu belakang.

03

AWS untuk otaknya, SAP untuk datanya dan pintunya

Dan jaminannya ada di kode, bukan di prompt.

ARSITEKTUR

Dua provider model, dengan sengaja

AWS

Amazon Bedrock

Claude untuk pengambil keputusan; MiniMax, DeepSeek, Kimi untuk spesialis.

AgentCore Gateway

Seluruh tool kami diekspos sebagai MCP.

EC2 · satu proses Python

Tanpa orkestrator, tanpa message broker.

SAP

S/4HANA Cloud

Stok, BOM, purchase order, sales order, supplier.

SAP AI Core

gpt-5.4, dan sap-rpt-1.6 untuk prediksi tabular.

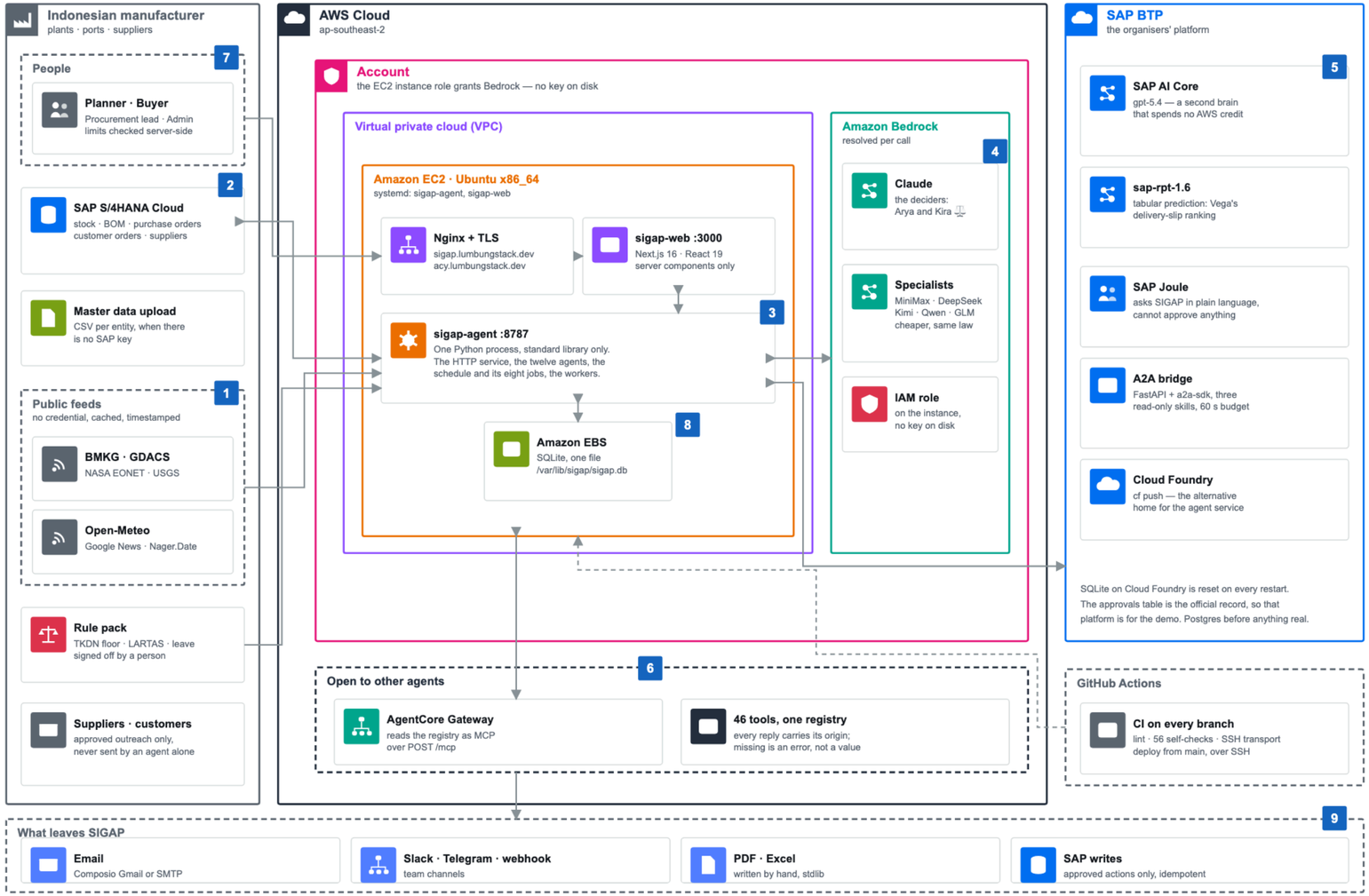
Joule · A2A

Tiga skill read-only. BTP Cloud Foundry untuk cf push.

Pengambil keputusan jalan di model terkuat, sepuluh spesialis boleh jalan di model murah — **dan tak satu pun jaminan melemah.**

Satu proses, dua cloud

sigap/architecture/diagram.py — digenerate, bukan digambar tangan



ARSITEKTUR

Agent service: Python 3, standard library saja

`http.server` + `sqlite3`. xlsx dan PDF ditulis sendiri. Satu paket terpasang, dan hanya kalau Bedrock dipakai.

- Bisa dibaca ujung ke ujung — tak ada framework yang menyembunyikan jalurnya
- Jalan di mesin apa pun yang punya Python, termasuk EC2 kosong
- Tak ada dependensi yang bisa pensiun di tengah kompetisi

LIVE

Demo

Topan menutup Port of Ningbo enam hari. Material M-4471.
PT Karya Presisi Nusantara.

04

Kenapa angkanya bisa dipercaya

Agen lain menjawab dengan percaya diri. Yang ini menolak menjawab kalau datanya tak layak.

KEPERCAYAAN

Setiap fakta membawa label asalnya

`live`	Langsung dari S/4HANA atau API resmi
`cached`	Pernah live, membawa waktu fetch sebenarnya
`derived`	Dihitung dari sesuatu yang live
`modelled`	Profil perusahaan atau fixture — diakui terbuka
`missing`	Sistem berhenti di sini, bukan menebak

Gagal fetch menjadi `missing` — bukan tebakan yang kelihatan meyakinkan. Dan sebuah temuan tak pernah lebih tepercaya dari bahan terlemahnya.

KEPERCAYAAN

Kalkulatornya tanpa model — dan ia menolak

Kalau satu input tidak tepercaya, kalkulatornya menolak mengeluarkan angka rupiah — bukan menebak.

```
"No savings figure until that data is live."
```

Daftar aturan dari model hanya boleh mempersempit, tak pernah melonggarkan

Identitas diambil dari token, tak pernah dari body permintaan

KEPERCAYAAN · HALAMAN TERPENTING

Kepatuhan punya harga, dan harganya ada di catatan

DIPILIH	B + C — Gresik + transfer internal · TKDN 41,6%	**Rp 116.000.000**
LEBIH MURAH, DICORET	C + E — transfer internal + China · TKDN 34,8%	~~**Rp 70.000.000**~~
HARGA ATURANNYA	Selisih yang dibayar untuk tetap patuh	**Rp 46.000.000**

`E — TKDN drops to 34.8%, contract floor 40%` `modelled` rule pack demo belum terverifikasi — dan sistemnya mengatakannya sendiri

KEPERCAYAAN

Model mengusulkan. Ia tidak pernah memutuskan, tidak pernah membelanjakan.

OTONOM

Di bawah batas

Transfer stok kecil yang aman boleh jalan sendiri. Biaya yang dikecilkan oleh model mencabut otonominya — bukan aksinya.

BERHENTI

Di atas batas

Sistem berhenti dan menunggu orang. Limit diperiksa di server sesuai peran: buyer sampai Rp 500 juta.

Approve dua kali tidak mengirim dua kali. Aksi ke SAP memakai idempotency key, dan setiap langkah mendarat di log keputusan.

KEPERCAYAAN

Prediksi tanpa hasil cuma pendapat

Hasil nyata setiap aksi dicatat sekali — lalu laporan menampilkan prediksi vs realisasi beserta selisihnya.

- Insiden itu menjadi preseden yang dicari pada kejadian berikutnya
- Biaya aktual tak diisi? Laporannya menulis "—", bukan menebak angka
- Hasil masa lalu **belum** menggeser ranking — itu urutan terakhir, sengaja

KEPERCAYAAN

Lima watcher — satu di antaranya tak punya feed

bmkg	5 menit	Gempa M5.0+ dalam 300 km dari fasilitas
hazards	30 menit	Topan, banjir, gempa, erupsi (GDACS, EONET, USGS)
weather	3 jam	Angin kencang, gelombang tinggi, hujan ekstrem
exposure	mingguan	Risiko yang belum terjadi — single source, cover tipis
certificates	harian	Sertifikat TKDN yang habis dalam 60 hari

Yang terakhir tak bisa dilihat feed mana pun: kedaluwarsanya ada di arsip perusahaan sendiri, dan konten lokal di belakangnya ikut hilang saat ia lewat.

KEPERCAYAAN

Setiap modul menguji dirinya sendiri

56
modul dengan self-check, nol gagal

46
tool, semuanya terpasang

12
agen, 12 prompt tertulis

8
job terjadwal, 5 watcher

```
$ python3 manage.py check → 56 ok · FAILED: none
```

Kalau juri bertanya "ini jalan, atau cuma demo?" — jawabannya satu perintah, 40 detik.

05

Dampak, keadaan jujur, dan jalan ke produksi

Sudah jalan hari ini, dan kami tahu persis apa yang belum.

DAMPAK

Pada skenario Ningbo

hari → menit

penelusuran dampak sampai rekomendasi

38%

lebih murah dari refleks air freight (Rp 186 jt → Rp 116 jt)

Rp 46 jt

harga kepatuhan, tercatat — bukan perasaan

Opsi tak patuh tersaring di dua pintu, sebelum menjadi dokumen SAP

Jejak audit per keputusan: siapa, kapan, atas bukti apa, dengan label asalnya

KEADAAN JUJUR

Yang belum — dan kami katakan di slide ini

- Rule pack masih `verified:false` — tiap ruling dilabeli `modelled`
- SQLite di Cloud Foundry hilang saat restart — Postgres dulu
- Jalur tulis SAP belum diuji di tenant pelanggan
- Mailbox alert belum tersambung — notifikasi berhenti di antrean
- Hasil nyata dicatat dan ditampilkan, belum mempengaruhi ranking

Halaman ini ada karena produk yang menolak mengarang angka tak boleh mengarang kesiapannya.

JALAN KE PRODUKSI

Berurutan, bukan daftar keinginan

LANGKAH 1

Postgres

Catatan keputusan tak boleh hilang saat restart.

LANGKAH 2

Rule pack diverifikasi

Angka kontrak asli, diperiksa orang bersama tim pengadaan.

LANGKAH 3

Tulis ke SAP diuji

Di tenant sungguhan, bukan sandbox.

BARU SETELAHNYA

Belajar dari hasil

Realisasi boleh mempengaruhi ranking.

Yang terakhir kami taruh paling belakang dengan sengaja: membiarkan sistem belajar dari catatan yang belum rapi adalah cara tercepat membuatnya **salah dengan percaya diri.**

SIGAP

Yang kami bangun bukan agen yang selalu menjawab.

Yang kami bangun adalah agen yang bisa dipercaya **saat** ia menjawab — karena ia menolak saat tidak layak.

Supply Disruption Intelligence & Anticipation · SAP + AWS Hackathon Indonesia 2026